Clase 6 · Amenazas, riesgo y clasificaciones de las amenazas

Seguridad Informática Básica · Dra. Cintia Quezada Reyes · jueves 17 sep 2026 · Tema 2 · Apuntes y resumen de estudio

PARTE 1 · Apuntes completos

1. Del equilibrio operacional al Tema 2

- Repaso: los servicios de seguridad se gradúan según el negocio (ejemplo de Liverpool).
- **Amenaza y vulnerabilidad no son sinónimos**; tampoco hay relación uno a uno entre ellas.
- Hay que evaluar la **frecuencia** de cada amenaza (una vez al año, cada 24 h, cada 2 h…).
- Identificar activos, amenazas y vulnerabilidades responde la primera pregunta: **"¿qué quiero proteger?"**

Error común: buscar solo vulnerabilidades (o solo amenazas), o ignorar la frecuencia.

2. Describir con precisión y jerarquizar pérdidas

- Ejemplo de la vivienda: quedarse sin lugar, gastos no contemplados, bienes irrecuperables.
- Perro de globo (teme al cerillo) y origami (teme a la chincheta): el cerillo destruye **a los dos**. Hay pérdidas totales que no se recuperan "ni con todo el oro del mundo" → priorizar la inversión contra lo catastrófico.

> **Precisión (examen)**
>
> No basta "robo" o "que tiemble": hay que decir **qué modalidad** de robo o **qué magnitud** (1.3 frente a 7.1, 7.5, 8.1/8.5; sismo de 2017; Haití sin protocolos). Lo de baja frecuencia (meteorito, avión que cae) **no se descarta**.

3. Definiciones formales

- **Amenaza:** cualquier actividad, evento o circunstancia que intenta o puede causar daño a la información o a cualquier bien (hardware, software, instalaciones, personas). Es un **factor latente** y multifactorial, siempre presente.

Fórmula del riesgo

Riesgo = Ocurrencia × Consecuencia. Da la probabilidad concreta y la severidad del impacto si la amenaza se materializa.

- Ejemplos de disponibilidad: agua, gas, internet; si la UNAM dejara de existir; caídas del portal del SAT en abril.
- Puntos de acceso físicos o lógicos; desconfiguraciones ("así estaba cuando llegué" no vale).
- Errores de programación: software hecho "para ayer" sin seguridad; el de seguridad sí debe saber programar y viceversa.

Error común: tratar amenaza y riesgo como sinónimos.

4. Cinco fuentes de origen

Fuente	Nota
Factor humano	La principal: descuidos, exceso de confianza
Fallas de hardware	Componentes físicos
Fallas de software	Código, aplicaciones, SO
Red	Hardware + software + comunicaciones
Desastres naturales (Actos de Dios)	Sin responsabilidad humana directa

Todas se relacionan con el factor humano: las personas diseñan, configuran y mantienen la tecnología.

5. Clasificaciones

Por flujo de información	Qué pasa	Atenta contra
Intercepción	Alguien no autorizado ve o escucha en el traslado	Confidencialidad
Interrupción / destrucción	No llega o deja de estar disponible	Disponibilidad
Modificación	Un tercero altera el contenido en tránsito	Integridad
Suplantación / falsificación	Alguien se hace pasar por el emisor	(engaña al receptor)

Por objetivo	Por ubicación
Intencionadas: planeadas o abuso de autoridad → **85–95 %** de los incidentes	**Internas:** empleados o activos internos → **85–95 %** de los problemas reales
No intencionadas: negligencia, ignorancia, accidentes	Externas: suelen requerir complicidad o descuido interno

Error común: creer que lo más peligroso viene de fuera (sesiones abiertas, contraseña "Hola123").

Pendiente

- Traer desayuno individual en recipiente cerrado (actividad práctica).
- Hoja carta: al frente foto individual con margen; al reverso foto de la fachada sin número ni dirección.
- Ejercicio en equipo hecho en clase: descripción detallada de un escenario (p. ej. un OXXO), una hoja firmada en orden alfabético.

PARTE 2 · Resumen para estudiar

Versión corta de lo que más probablemente se pregunta. Léela primero y vuelve a la Parte 1 si algo no queda claro.

> **Lo esencial**
>
> **Riesgo = Ocurrencia × Consecuencia.** Amenaza = factor latente. Amenazas descritas con precisión (modalidad, magnitud). 85–95 % de los incidentes son **internos e intencionados**.

Flujo	Pilar
Intercepción	Confidencialidad
Interrupción	Disponibilidad
Modificación	Integridad
Suplantación	Engaño al receptor

Fuentes: humano (la principal), hardware, software, red, desastres naturales.